

EVALUACIÓN SUMATIVA I · FASE 2

EcoEnergy · Desafío individual en laboratorio

ÁREA ACADÉMICA	Informática y Telecomunicaciones	CARRERA	Analista Programador
ASIGNATURA	Programación Back End	CÓDIGO	TI3041
SEDE	La Serena	DOCENTE	Javier Ahumada Cortés
UNIDAD	Unidad 1	INSTRUMENTO	Escala de Apreciación
DOCUMENTO	Fase 2 · Trabajo en laboratorio	PUNTAJE FASE 2	40 puntos
PONDERACIÓN	40% de la evaluación	PUNTAJE TOTAL EVA. I	100 puntos
MODALIDAD	Individual, sin IA	DURACIÓN	80 minutos
FECHA OFICIAL	_____	HORARIO	_____
ESTUDIANTE	_____	SECCIÓN	_____

Propósito de la Fase 2

Aplicar de manera autónoma la integración MVT para construir una interfaz nueva, agregar datos por zona y explicar las decisiones implementadas. Esta fase equivale a 40 puntos y al 40% de la Evaluación Sumativa I. Junto con los 60 puntos de la Fase 1, completa el instrumento de 100 puntos.

1. Condiciones de aplicación

1. La actividad es individual y se desarrolla en el computador asignado por el docente durante la sesión oficial.
2. No se permite utilizar asistentes de inteligencia artificial, mensajería, repositorios de otras personas ni recibir código de terceros.
3. Se permite consultar el código propio entregado en la Fase 1, los materiales publicados de la asignatura y la documentación técnica que el docente autorice para la sesión.
4. No se exige instalar una dependencia nueva. Si el proyecto ya utiliza una dependencia declarada en requirements.txt, puede mantenerla.
5. La versión evaluada corresponde al hash entregado en el Ambiente de Aprendizaje (LMS) al finalizar el momento 3. Los cambios posteriores no forman parte de la evidencia.
6. Durante los últimos 15 minutos se responde la verificación individual y no se modifica el código entregado.
7. El proyecto y las respuestas escritas constituyen la evidencia principal. El docente podrá solicitar una demostración breve únicamente para aclarar funcionamiento, autoría o comprensión.
8. La revisión se limitará a los requisitos y niveles de desempeño publicados en este documento; no se agregarán exigencias durante la corrección.

2. Organización del tiempo

Momento	Actividad	Tiempo
1	Lectura del requerimiento y planificación personal.	10 min
2	Implementación y pruebas de la nueva interfaz.	45 min
3	Correcciones, commits, push y entrega del hash.	10 min
4	Verificación individual escrita. No se modifica el código.	15 min

Cierre técnico

Al finalizar el minuto 65, el estudiante debe haber realizado los commits, el push y la entrega del hash. Si existe un problema técnico, debe informarlo antes de ese cierre para que el docente registre la evidencia disponible.

3. Nuevo requerimiento: resumen de consumo por zona

EcoEnergy necesita una vista general que permita comparar rápidamente el consumo de todas las zonas. A partir de los archivos zonas.json y dispositivos.json ya utilizados en la Fase 1, construya la interfaz “Resumen de consumo por zona”. No debe reemplazar el listado ni el detalle existentes: debe incorporar una tercera interfaz al proyecto.

3.1 Ruta y navegación

- Crear la ruta /resumen-zonas/ y asignarle un nombre de ruta utilizable mediante la etiqueta url de Django.
- Agregar un enlace visible hacia la nueva interfaz desde la navegación principal del proyecto.

3.2 Agregación obligatoria

Para cada zona se debe construir un registro de resumen que contenga, como mínimo:

- id y nombre de la zona;
- cantidad de dispositivos asociados;
- consumo total, obtenido al sumar consumo_kwh de sus dispositivos;
- límite de consumo definido por limite_kwh;
- estado calculado según la regla indicada en la sección 3.3.

Además, la View debe calcular tres totales generales para las tarjetas superiores: cantidad de zonas, cantidad de dispositivos y consumo total de todos los dispositivos.

3.3 Regla de negocio

Condición	Texto obligatorio	Tratamiento visual
consumo_total <= limite_kwh	DENTRO DEL LÍMITE	Bootstrap verde
consumo_total > limite_kwh	LÍMITE SUPERADO	Bootstrap rojo

Una zona sin dispositivos también debe aparecer: cantidad 0, consumo total 0 y estado DENTRO DEL LÍMITE. No se permite excluirla de la colección de resultados.

3.4 Separación MVT requerida

La View debe cargar y relacionar los datos, ejecutar los conteos y sumas, aplicar la regla de estado y construir el contexto. El Template debe presentar los valores recibidos; no debe contener la lógica principal de agregación.

4. Boceto de referencia

Cómo interpretar el boceto

El boceto define la información mínima, su jerarquía y una organización visual esperada. No se exige copiar medidas, tipografías o colores exactos. Se permite mejorar el diseño si se mantienen todos los datos y estados solicitados y se utiliza Bootstrap.

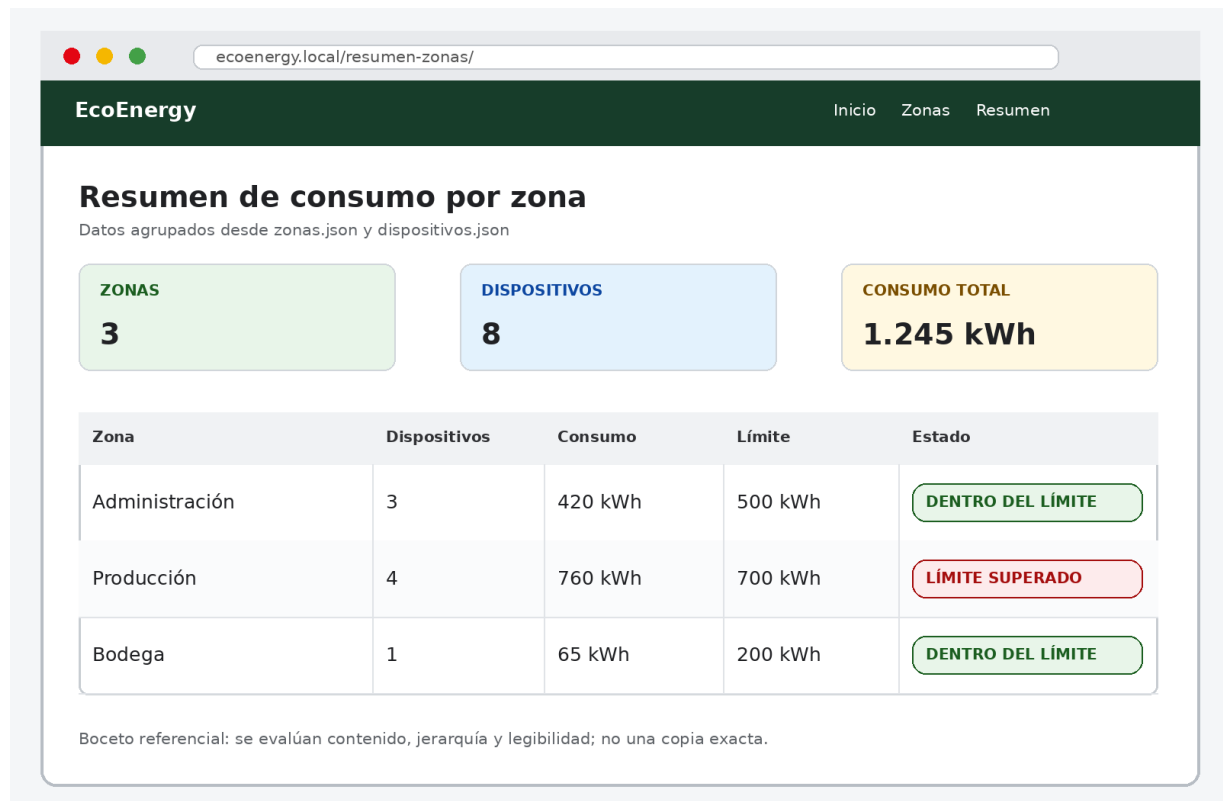


Figura 1. Ejemplo de interfaz "Resumen de consumo por zona". Los valores son ilustrativos.

4.1 Elementos mínimos visibles

- Título de la página y enlace desde la navegación principal.
- Tres tarjetas con los totales generales.
- Tabla responsive con zona, cantidad de dispositivos, consumo total, límite y estado.
- Estado representado con texto y color; el color no puede ser el único indicador.
- Mensaje visible si no existen zonas disponibles.

4.2 Comportamiento y significado visual

La interfaz se evaluará por su capacidad para comunicar y mantener accesible la información. Los colores deben tener un significado comprensible; cada estado debe incluir texto y puede complementarse con color, etiqueta o ícono. El header, la navegación, las tarjetas y la tabla deben corresponder a una estructura de sistema web.

Al aumentar la cantidad de datos, el contenido no debe superponerse ni ocultar botones o navegación. Las tablas extensas deben permanecer dentro de un contenedor adaptable y permitir desplazamiento horizontal cuando corresponda. No se aceptará el desbordamiento general de la página. La revisión visual se realizará en el navegador del laboratorio con zoom de 100%.

5. Pruebas obligatorias de funcionamiento

Antes del cierre técnico, pruebe la interfaz con los siguientes escenarios. El docente podrá repetir estas comprobaciones modificando temporalmente los JSON, siempre con estructura y tipos válidos.

Escenario	Acción de prueba	Resultado esperado
Nuevos registros	Agregar zonas y dispositivos válidos.	Aparecen sin crear lógica o HTML específico para cada registro.
Mayor volumen	Aumentar temporalmente la cantidad de zonas y dispositivos.	Cálculos correctos; navegación, controles y contenido permanecen accesibles.
Zona sin dispositivos	Mantener una zona sin asociaciones.	La fila muestra 0 dispositivos, consumo 0 y estado DENTRO DEL LÍMITE.
Colección de zonas vacía	Probar una colección sin zonas.	La página permanece operativa y muestra un mensaje comprensible.
Estados	Probar consumos bajo, igual y sobre el límite.	El texto y el tratamiento visual corresponden a la regla solicitada.

No se evaluará la recuperación frente a errores de sintaxis del JSON, como llaves o comas eliminadas. Sí se evaluará el comportamiento frente a cambios válidos en la cantidad de registros.

6. Evidencia y procedimiento de entrega

1. Ejecute `python manage.py check` y pruebe la ruta `/resumen-zonas/`.
2. Compruebe los cinco escenarios de la sección anterior y corrija los resultados antes del cierre técnico.
3. Registre al menos dos commits nuevos y progresivos durante la Fase 2. Los mensajes deben describir el cambio realizado; mensajes como “avance”, “cambios” o “final” no se consideran comprensibles.
4. El último commit debe utilizar el mensaje “Entrega fase 2 evaluacion unidad 1”.
5. Realice push y entregue en el Ambiente de Aprendizaje la URL del repositorio y el hash completo del último commit.
6. Mantenga nombres comprensibles, organización coherente e indentación consistente de cuatro espacios en el código Python.
7. La entrega debe contener solamente el trabajo desarrollado por el estudiante y no debe incluir `.env`, credenciales ni archivos personales.

7. Verificación individual escrita

Responda después del cierre técnico. Puede revisar el código entregado, pero no modificarlo.

Pregunta 1

Explique el recorrido de una solicitud desde `/resumen-zonas/` hasta la respuesta HTML. Mencione la URL, la View, el contexto y el Template.

Pregunta 2

Indique el archivo y la parte de su código donde cuenta dispositivos y suma consumo_kwh por zona. Explique brevemente cómo funciona.

Pregunta 3

Indique la condición utilizada para definir el estado de una zona y explique qué ocurre cuando una zona no tiene dispositivos.

8. Protocolo de revisión docente

El proyecto, el hash entregado, las pruebas y las respuestas escritas constituyen la evidencia principal. El docente podrá revisar la solución durante o después de la sesión. Si una funcionalidad, autoría o decisión requiere aclaración, podrá solicitar una demostración o explicación breve, aplicando los mismos criterios de la escala de apreciación. La imposibilidad de entrevistar oralmente a todos durante la clase no invalida una entrega realizada dentro del plazo.

Declaración de entrega

Declaro que desarrollé esta fase de manera individual, sin utilizar inteligencia artificial ni recibir código de terceros, y que el hash informado corresponde a la versión presentada para evaluación.

Firma estudiante: _____ Fecha: _____

URL repositorio: _____ Hash Fase 2: _____

ESCALA DE APRECIACIÓN · FASE 2

Puntaje máximo: 40 puntos · Marque un solo nivel por criterio

Criterio	Destacado	Habilitado	En desarrollo	No logrado
F2-1 · 1.1.1 Análisis, ruta y navegación Máx. 4 pts	Interpreta el requerimiento, implementa la ruta nombrada y deja la nueva interfaz accesible desde la navegación principal. 4 pts	Cumple lo principal; presenta una omisión menor en el nombre de ruta, enlace o correspondencia con el requerimiento. 3 pts	La ruta o navegación funciona parcialmente y requiere acceso manual o correcciones relevantes. 2 pts	No existe una ruta funcional o no es posible acceder a la interfaz solicitada. 0 pts
F2-2 · 1.1.2 Procesamiento y agregación de datos Máx. 10 pts	Carga y relaciona los JSON; incluye todas las zonas y calcula dinámicamente cantidades, consumos, límites, estados y totales generales, incluso con zonas sin dispositivos. 10 pts	Realiza correctamente las agregaciones principales; presenta una omisión menor que no altera la lectura general de los resultados. 8 pts	Procesa solo parte de los datos o presenta errores en conteos, sumas, estados, totales o zonas sin dispositivos. 5 pts	Los resultados están escritos manualmente, son mayoritariamente incorrectos o no existe evidencia verificable. 0 pts
F2-3 · 1.1.4 Integración MVT y funcionamiento Máx. 8 pts	URL, View, contexto y Template se integran correctamente; la View prepara los datos y la aplicación ejecuta sin errores. 8 pts	La integración funciona y permite revisar la solución; presenta un error menor o una responsabilidad MVT mejorable. 6 pts	La integración es parcial, requiere intervención o concentra lógica principal en el Template. 4 pts	La aplicación no ejecuta o no permite comprobar el flujo MVT solicitado. 0 pts
F2-4 · 1.1.4 Usabilidad y significado visual Máx. 6 pts	La interfaz Bootstrap mantiene jerarquía, navegación y legibilidad con más datos; no se descuadra; las tablas controlan su desbordamiento y los estados usan texto más apoyo visual comprensible. 6 pts	La interfaz es clara y funcional; presenta desajustes menores que no impiden acceder ni interpretar la información. 4 pts	Existen desbordamientos, desalineaciones o señales ambiguas que dificultan parcialmente el uso. 2 pts	La interfaz oculta contenido o controles, se descuadra o no comunica claramente la información y los estados. 0 pts
F2-5 · 1.1.2 / 1.1.4 Pruebas y manejo de casos Máx. 4 pts	Responde correctamente al agregar registros válidos, aumentar el volumen y dejar colecciones o asociaciones sin resultados; muestra mensajes claros y permanece operativa. 4 pts	Supera las pruebas principales; presenta un problema menor en un caso límite sin perder el funcionamiento general. 3 pts	Falla en más de una prueba o muestra resultados incompletos, aunque la página permite una revisión parcial. 2 pts	La página se detiene, expone errores técnicos o no permite ejecutar las pruebas solicitadas. 0 pts
F2-6 · Transversal Git, entrega y calidad del código Máx. 4 pts	Entrega URL y hash verificables; registra al menos dos commits nuevos, progresivos y comprensibles. El código presenta nombres claros, organización e indentación consistente de 4 espacios. 4 pts	La entrega es verificable y el código es legible; existe una omisión menor en progresión de commits, mensajes u organización. 3 pts	Existe solo un commit genérico o problemas frecuentes de indentación y organización, pero la solución aún puede revisarse. 2 pts	No existe entrega verificable o el código no puede ejecutarse o revisarse. 0 pts
F2-7 · Verificación Comprensión individual Máx. 4 pts	Explica con precisión el flujo URL → View → contexto → Template, localiza la agregación y justifica la regla de estado mediante su propio código. 4 pts	Explica el flujo y la lógica principal; presenta una imprecisión menor que no contradice la solución entregada. 3 pts	Reconoce solo parte del flujo o requiere apoyo constante para relacionar sus respuestas con el código. 2 pts	No responde, las respuestas contradicen la solución o no demuestra comprensión del código presentado. 0 pts

Puntaje obtenido: _____ / 40 puntos Nivel global referencial: ☐ Destacado ☐ Habilitado ☐ En desarrollo ☐ No logrado

Criterio de aplicación

El nivel se determina mediante el funcionamiento observable del hash entregado, las pruebas aplicadas y la verificación individual. Las mejoras no solicitadas no compensan requisitos obligatorios ausentes.